

TUGAS ASL PEMROGRAMAN DASAR

Nayaka Apta Rabbani -25410100042

Soal Latihan Bab 4

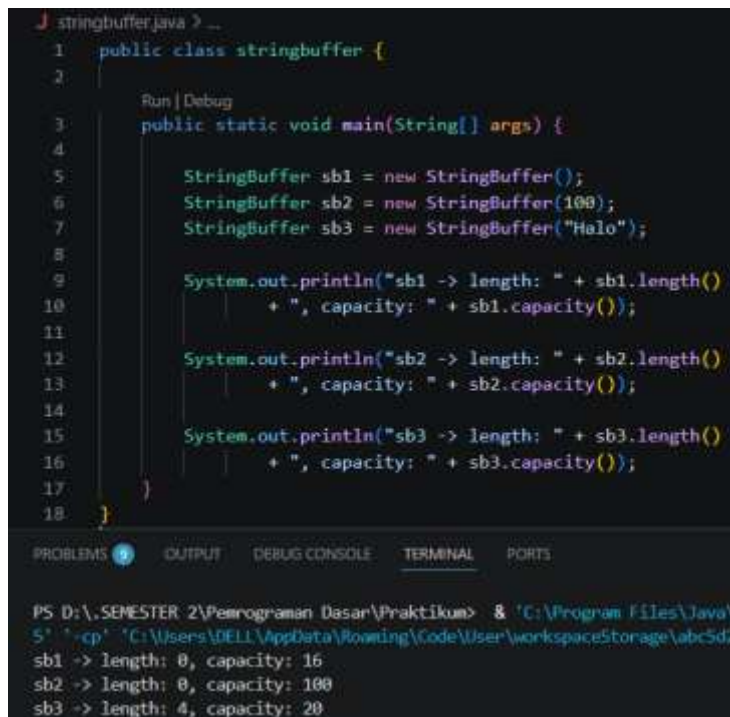
1. Jelaskan mengapa StringBuffer dibutuhkan padahal Java sudah memiliki kelas String. Berikan minimal dua alasan.
2. Buatlah tiga objek StringBuffer dengan cara yang berbeda: (a) kosong dengan kapasitas default, (b) kosong dengan kapasitas 100, (c) berisi teks awal "Halo". Tampilkan length() dan capacity() masing-masing.
3. Buatlah program yang membangun teks "abc abc abc abc abc " ("abc " diulang 5 kali) menggunakan StringBuffer dan method append() dalam perulangan.
4. Apa perbedaan antara length() dan capacity() pada StringBuffer? Berikan contoh kondisi di mana keduanya bernilai berbeda.
5. Buatlah program yang mengubah sebuah String menjadi StringBuffer, lalu mengubahnya kembali menjadi String. Apakah hasil akhirnya identik dengan String awal?

Jawaban:

1. StringBuffer dibutuhkan karena String bersifat immutable, yaitu tidak dapat diubah setelah dibuat. Setiap kali String dimodifikasi, Java akan membuat objek baru sehingga penggunaan memori menjadi lebih besar.

StringBuffer memiliki performa yang lebih baik untuk proses penambahan, penghapusan, atau perubahan teks yang dilakukan berulang kali karena dapat mengubah isi objek yang sama tanpa membuat objek baru. Oleh karena itu, StringBuffer lebih efisien untuk membangun teks secara dinamis.

2.



```
1 public class stringBuffer {
2
3     Run | Debug
4     public static void main(String[] args) {
5
6         StringBuffer sb1 = new StringBuffer();
7         StringBuffer sb2 = new StringBuffer(100);
8         StringBuffer sb3 = new StringBuffer("Halo");
9
10        System.out.println("sb1 -> length: " + sb1.length()
11        + ", capacity: " + sb1.capacity());
12
13        System.out.println("sb2 -> length: " + sb2.length()
14        + ", capacity: " + sb2.capacity());
15
16        System.out.println("sb3 -> length: " + sb3.length()
17        + ", capacity: " + sb3.capacity());
18    }
19 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

```
PS D:\SEMESTER 2\Pemrograman Dasar\Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\
5' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\Code\User\workspaceStorage\abc5d2
sb1 -> length: 0, capacity: 16
sb2 -> length: 0, capacity: 100
sb3 -> length: 4, capacity: 20
```

3.  stringbuffer.java >  stringbuffer

```
19 
20 public class stringbuffer {
    Run | Debug
21     public static void main(String[] args) {
22
23         StringBuffer sb = new StringBuffer();
24
25         for (int i = 0; i < 5; i++) {
26             sb.append("abc ");
27         }
28
29         System.out.println(sb);
30     }
31 }
32
```

PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\.SEMESTER 2\Pemrograman Dasar\Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jdk-9.0.4\bin\java.exe' -cp 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\abc50' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\abc50\stringbuffer.java'
abc abc abc abc abc
PS D:\.SEMESTER 2\Pemrograman Dasar\Praktikum>
```

4. **length()** digunakan untuk mengetahui jumlah karakter yang saat ini tersimpan dalam StringBuffer.

capacity() digunakan untuk mengetahui kapasitas total memori yang telah dialokasikan untuk StringBuffer.

Contoh:

```
33 public class stringbuffer {
    Run | Debug
34     public static void main(String[] args) {
35
36         StringBuffer sb = new StringBuffer("Halo");
37         System.out.println("Length : " + sb.length());
38         System.out.println("Capacity : " + sb.capacity());
39     }
40 }
41
```

PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\.SEMESTER 2\Pemrograman Dasar\Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jdk-9.0.4\bin\java.exe' -cp 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\abc50' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\abc50\stringbuffer.java'
Length : 4
Capacity : 20
PS D:\.SEMESTER 2\Pemrograman Dasar\Praktikum>
```

5.

```
42 public class stringBuffer {
    Run | Debug
43     public static void main(String[] args) {
44
45         String teksAwal = "Pemrograman Java";
46
47         StringBuffer sb = new StringBuffer(teksAwal);
48
49         String teksAkhir = sb.toString();
50
51         System.out.println("String Awal : " + teksAwal);
52         System.out.println("String Akhir : " + teksAkhir);
53
54         System.out.println("Sama? " + teksAwal.equals(teksAkhir));
55     }
56 }
```

PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\SEMESTER 2\Pemrograman Dasar\Praktikum> & 'C:\Program Files\Java\jre1.8.7' '-cp' 'C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\abc5d25c7eb2d
String Awal : Pemrograman Java
String Akhir : Pemrograman Java
Sama? true
PS D:\SEMESTER 2\Pemrograman Dasar\Praktikum>